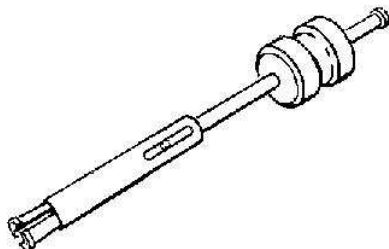
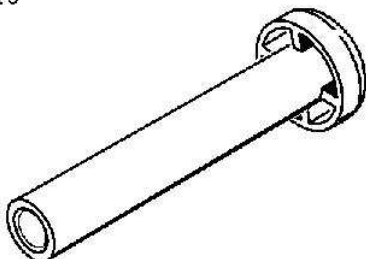
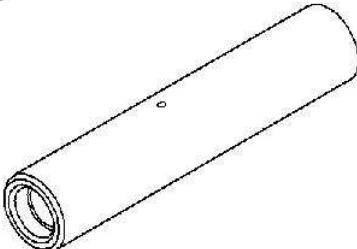


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 157037 分解和装配缸盖

工具

名称	类型	编号	描述	
发动机和变速箱支架上	车间设备	WE 1323		 VAS 6095A.gif
气门锁片的拆卸和安装工具	车间设备	WE 1332		 VAS 5161A.gif
气门锁片装配的增补套件	车间设备	WE 1693		 VAS 5161A/33.gif
VAS 6419 - 气缸盖张紧装置	车间设备	WE 1832		

				 VAS 6419.gif
拆卸器	VW 工具	3364		15  3364
安装工具	VW 工具	3365		15  3365
装配冲棒	专用工具	9606/1		15  9606/1 000 721 960 61

准备工作

准备工作

1. 拆卸发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机 - “拆卸”部分。

2. 拆下变速箱。

→ 343527 拆卸和安装变速箱 - “拆卸”部分。

→ 373427 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱 – “拆卸”部分。

3. 拆下气缸盖。

→ 157019 拆卸和安装气缸盖 – “拆卸”部分。

分解气缸盖

分解气缸盖

注意

灰尘与脏污

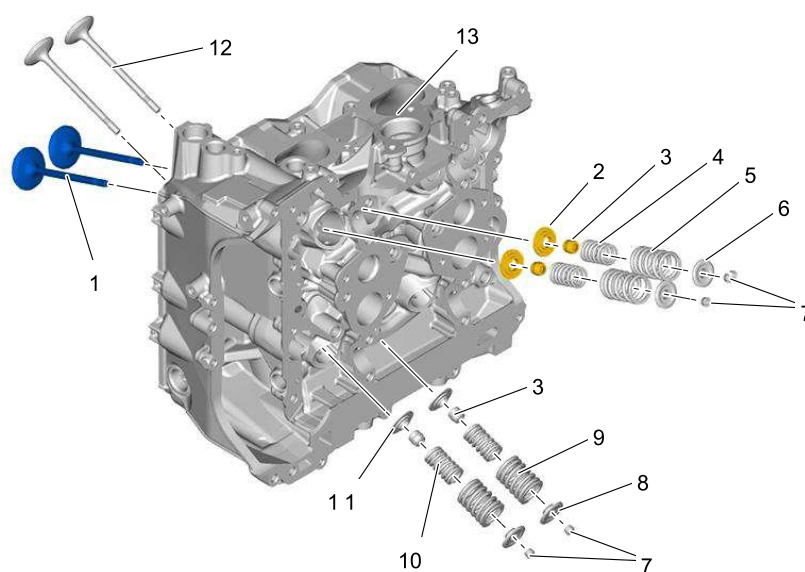
- 可能导致组件或部件损坏

→ 防止部件沾染灰尘和脏污。

→ 清洁或更换脏污部件。

建议使用的工具： 气门锁片的拆卸和安装工具 WE 1332 以及 气门锁片装配的增补套件 WE 1693

气缸盖部件概图：

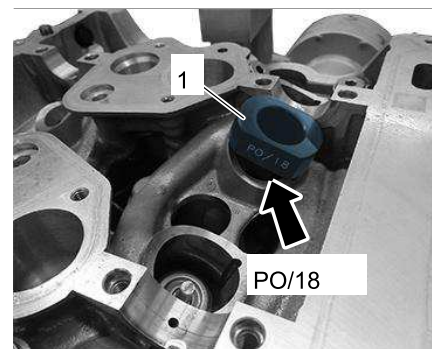


各气缸盖部件概图

- 1 - 排气门
- 2 - 下部气门弹簧座（排气）
- 3 - 气门杆密封件
- 4 - 气门内弹簧
- 5 - 气门外弹簧（排气）
- 6 - 上部气门弹簧座（排气）
- 7 - 气门锁片
- 8 - 上部气门弹簧座圈（进气）
- 9 - 气门外弹簧（进气）

- 10 - 气门内弹簧 (进气)
- 11 - 上部气门弹簧座圈 (进气)
- 12 - 进气门
- 13 - 气缸盖

1. 将进气和排气侧的导套 **PO/18 -1-** 安装到气门槽。



气门锁片的拆解和装配导套

2. 使用冲击芯轴 **PO/3** 将气门头从气门锁片松开。

- 2.1. 使用塑料锤和冲击芯轴轻敲气门头。

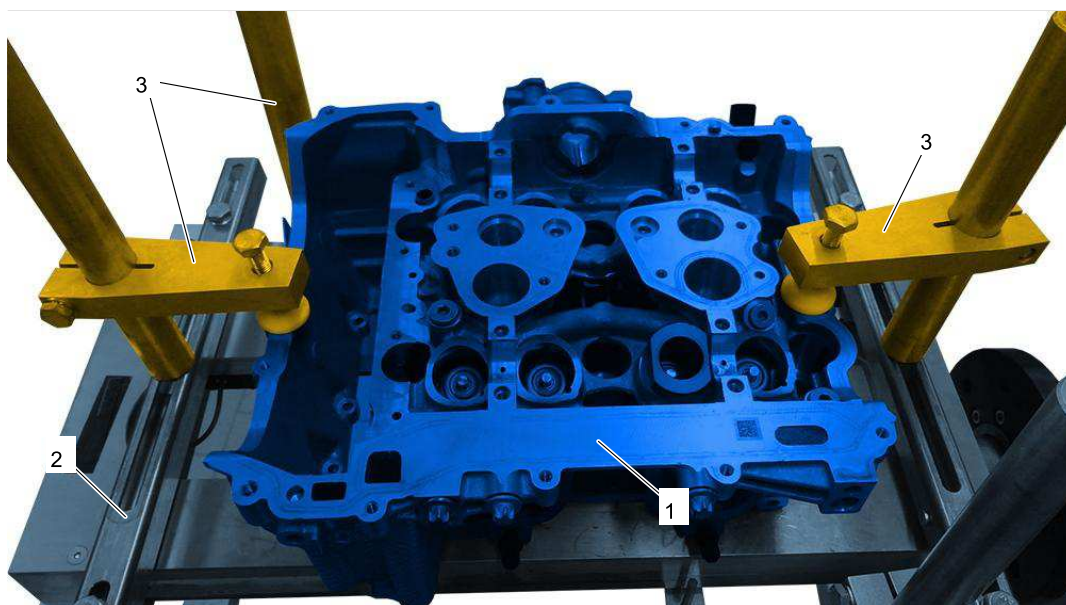


信息

可重复使用的气缸盖内部零件必须始终进行彻底清洁并分配到其原始安装位置。

3. 在拆下气缸盖后：

- 3.1. **VAS 6419 - 气缸盖张紧装置 WE 1832** 必须安装在 **发动机和变速箱支架上 WE 1323**。
 - 3.2. 使用支架 **-3-** 将气缸盖 **-1-** 固定到 **VAS 6419 - 气缸盖张紧装置 WE 1832 -2-**。
 - 3.3. **VAS 6419 - 气缸盖张紧装置 WE 1832** 现在必须连接压缩空气。
 - 3.4. 用杆将气垫推到相关燃烧室之下。
 - 3.5. 根据需要允许一定量的压缩空气流入气垫，直到其触到阀盘。



气缸盖张紧装置 VAS 6419 上的气缸盖

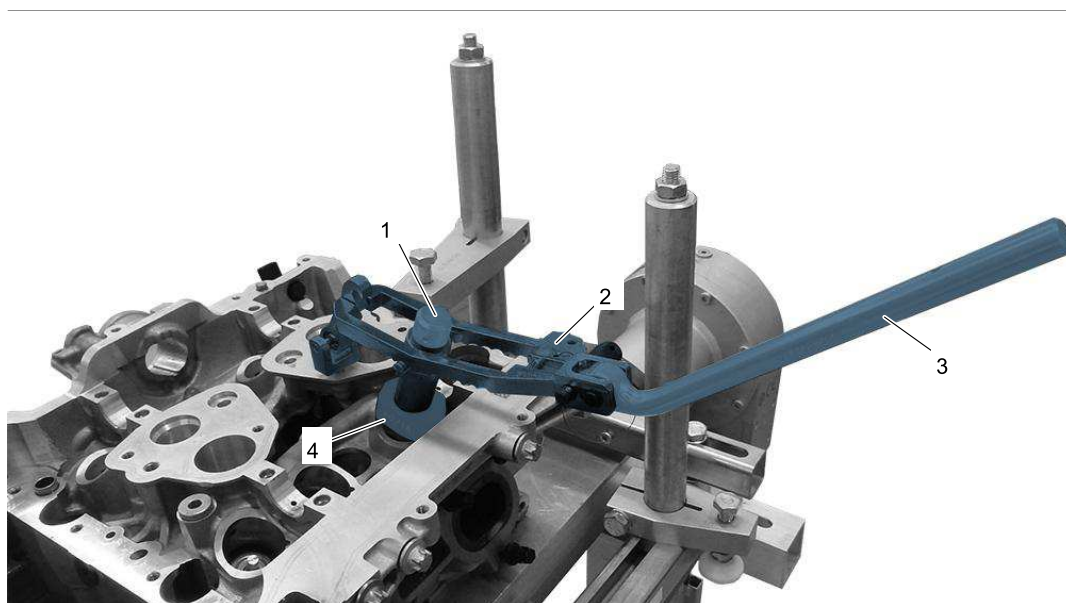
4. 在气缸盖上安装 **气门锁片的拆卸和安装工具 WE 1332** 中的气门锁片拆解工具。

4.1. 将接合锁拧入正确的螺纹孔内。

4.2. 检查是否完全安装了导套 **-4-**。

4.3. 将装配管 **-1-** 安装到导套内。在气门锁片间隙放置装配管末端。

4.4. 将带杆 **-3-** 的压力叉 **-2-** 接合到接合锁上的合适位置，并支撑在装配管上。



气门锁片的拆解和装配工具



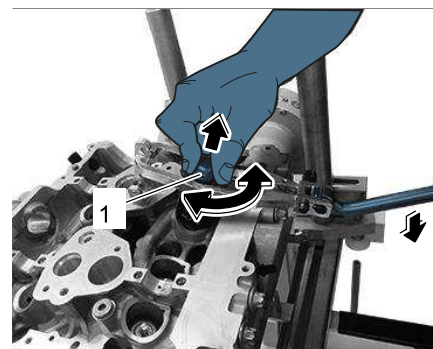
信息

- 装配管的柔性旋转头必须大致安放在装配管上。
- 如果不是这样的话，气门锁片座将无法安放在气门杆上方，从而无法安装气门锁片。

5. 使用压力叉 **VAS 5161/2**、接合锁 **VAS 5161/5** 和装配管 **AS VAS 5161/8** 拆下气门锁片。

5.1. 通过按压力叉将各个气门弹簧压在一起。

- 5.2. 通过转动并按装配管上的旋转头 -1- 从气门杆松开气门锁片。
- 5.3. 将旋转头向上拉，并缓慢地向上引导压力叉。这应将气门锁片固定在装配管中。

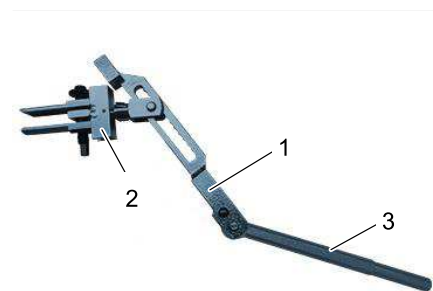


拆卸/安装气门锁片

6. 如果气门锁片不在管中，请重复步骤 6。
- 6.1. 如果管中只有一个气门锁片，请使用 **气门锁片装配的增补套件 WE 1693** 中的**通用压力件 PO/0 和 PO/02** 将气门头向下压，然后使用条形磁铁拆下气门锁片。

按步骤 6 中所述执行对压力叉的操作！

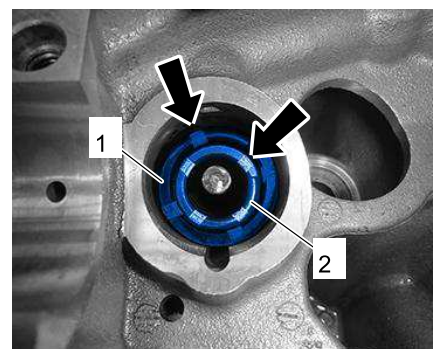
- 1 - 压力叉
- 2 - 通用压力件
- 3 - 压杆



用于拆卸一个气门锁片的气门锁片工具

7. 用条形磁铁拆下气门弹簧和上部气门弹簧座。
- 7.1. **务必将气门弹簧分配给正确的气门槽！**
- 7.2. 气门弹簧上的标记 **-箭头-** 必须朝向操作人员！

- 1 - 气门外弹簧
- 2 - 气门内弹簧
- 箭头** - 标记

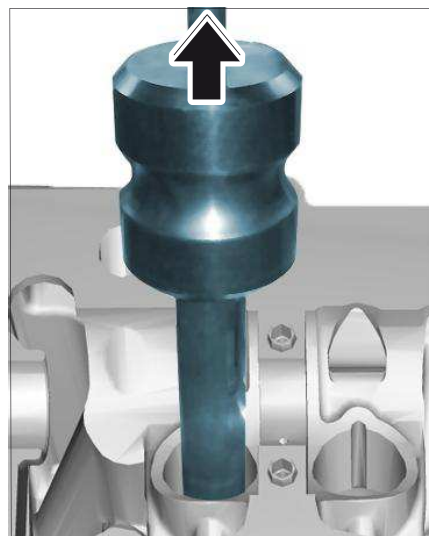


气门弹簧标记

8. 更换气门杆密封。

拆卸气门杆密封件

1. 使用 **拆卸器 3364** 拔下气门杆密封件。



拔下气门杆密封件

2. 检查气门弹簧、气门、气门导管和气门座是否损坏，必要时进行更换。
3. 装配前彻底清洁气缸盖和所有零件。

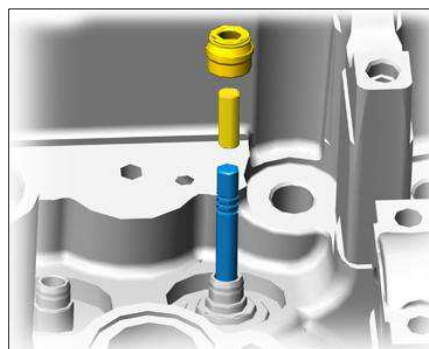
安装气门杆密封件



信息

更换气门杆密封。

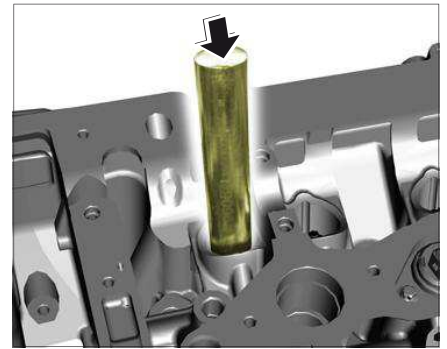
1. 插入下部气门弹簧座。
 - 1.1. 稍稍润滑气门杆并定位装配套管（气门杆密封件垫）。
 - 1.2. 用手将新的气门杆密封件滑到套管上。



气门杆密封件

2. 用 **装配冲棒 9606/1** 或 **安装工具 3365** 将气门杆密封件压到气门杆上 -箭头- ，直至压不动为止。

2.1. 取下工具和装配套管。



压入气门杆密封件

装配气缸盖

装配气缸盖



信息

可重复使用的气缸盖内部零件必须始终进行彻底清洁并分配到你原始安装位置。

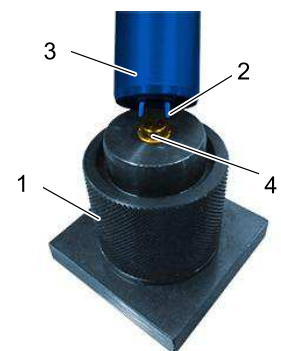


信息

- 装配管的柔性旋转头必须大致安放在装配管上。
- 如果不是这样的话，气门锁片座将无法安放在气门杆上方，从而导致气门锁片无法移入正确的位置。

1. 将气门锁片放置到**插入工具 PO/11** 中，并且使用装配管将它们提起。

- 1 - 气门锁片的插入工具
- 2 - 定位尖端
- 3 - 装配管
- 4 - 气门锁片



使用插入工具提起气门锁片

2. 插入相应的气门弹簧和上部气门弹簧座。

检查气门弹簧的安装位置（标记）；它们必须正对操作人员！

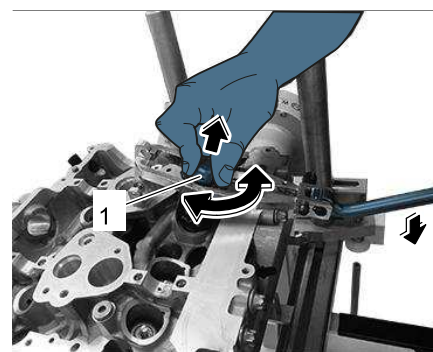
3. 插入相应的**导套 PO/18 或 PO/19** 并且最大限度地将其向下推。

3.1. 将固定好气门锁片的装配管插入导套中。

4. 将带杆的压力叉接合到接合锁上的合适位置，并支撑在装配管上。

5. 借助压力叉将各个气门弹簧压在一起。

5.1. 通过在装配管的旋转头 -1- 处拉动 -上箭头- 来释放气门锁片并将其安放到气门杆上。



拆卸/安装气门锁片

6. 拆下带杆的压力叉和装配管，然后检查气门锁片是否牢固入位。

6.1. 必要时可重复此过程。

后续工作

后续工作

1. 安装气缸盖。

→ 157019 拆卸和安装气缸盖 -“安装”部分。

2. 安装变速箱。

→ 343527 拆卸和安装变速箱 -“安装”部分。

→ 373427 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱 -“安装”部分。

3. 安装发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机 -“安装”部分。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99